ZEITREIHENPROGNOSEN / PRODUKTIONSORIENTIERTES MLOPS

Vom Forecasting-Notebook zur verlässlichen Planungsgrundlage

Filialprognosen per API bereitstellen, ihre Qualität überwachen und Updates mit Prüfungen und einer Rückfalloption veröffentlichen.

WARUM ÜBER DAS NOTEBOOK HINAUSGEHEN?

01

Verlässlich verfügbar

Prognosen per API bereitstellen – ohne manuelle Notebook-Läufe und Dateiexporte.

02

Weniger Handarbeit

Datenprüfungen, Training und Releases automatisieren und Ergebnisse nachvollziehbar dokumentieren.

03

Kontrollierte Updates

Qualität überwachen, Modellkandidaten prüfen und bei fehlgeschlagener Release-Prüfung zurückrollen.

NACHWEISE AUS DEM REFERENZSYSTEM

65,8 % weniger RMSE

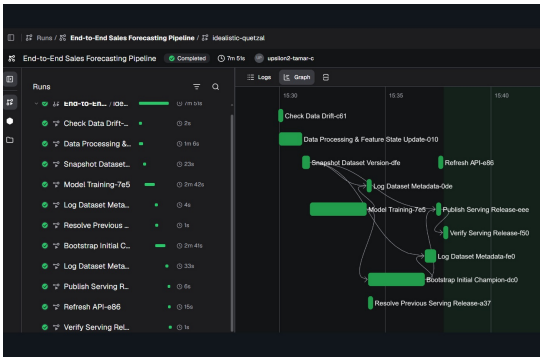
Betroffene Aktionsfilialen: Vergleich mit statischer Baseline nach Modellfreigabe.

1 von 3 freigegeben

Training und Entscheidung über die Modellfreigabe sind getrennte Schritte.

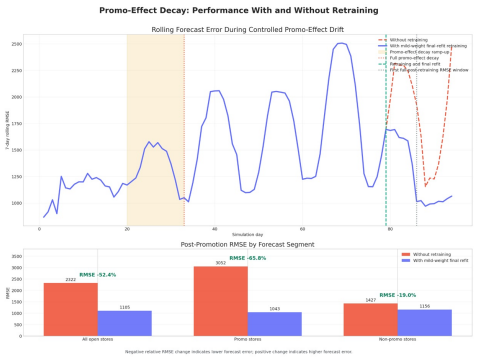
Rollback geprüft

Geprüfte Modell-Releases und getesteter Rollback einer Cloud-Run-Revision.



Geprüfte Modellbereitstellung

Ausgeführter Workflow für Training, Evaluation und Prüfung des Modell-Releases.



Messbare Anpassung

Kontrolliert nachlassende Aktionswirkung: Experiment und Segmentvergleich.

TECHNISCHE UMSETZUNG

Forecasting-API mit FastAPI, Prefect-Pipelines, MLflow-Registry, versionierte Modell-Releases, Modellmonitoring und Service-Metriken in Grafana. Container-Deployment auf Cloud Run mit CI/CD und Terraform.

EINORDNUNG DER ERGEBNISSE

Eigenständiges Referenzprojekt mit öffentlichen Rossmann-Daten. Die 65,8 % gelten für betroffene Aktionsfilialen im Simulationszeitraum nach Modellfreigabe, nicht für einen Kundeneinsatz. Cloud-Deployment und Rollback erfolgreich verifiziert.

Ihr Modell funktioniert – aber der verlässliche Betrieb fehlt?

Notebook-to-MLOps-Assessment: Code-Review und priorisierter Plan für die Umsetzung.

Steffen Lauterbach | Freiberuflicher MLOps Engineer

GitHub: mlops-sales-forecasting

LinkedIn / Kontakt